

ZADANIE B4

Oksoborany i peroksoborany

Bor tworzy liczną grupę tlenowych anionów nazywanych oksoboranami, w których wokół atomu boru występują zarówno ligandy tlenkowe, jak również wodorotlenowe. Różnorodność tych związków wynika także z faktu, iż atom boru w związkach tych wykazuje zarówno liczbę koordynacyjną 3, jak i 4. Inną grupą tlenowych związków boru są peroksoborany, w których ligand tlenkowy zastąpiony jest grupą nadtlenkową. Często do tej grupy związków zalicza się również peroksohydraty oksoboranów, czyli addycyjne związki oksoboranów i nadtlenku wodoru.

Poddano analizie elementarnej próbkę pewnego oksoboranu (związek **A1**) i ustalono, że zawiera on w swoim składzie 12,1%_{mas.} Na i 11,3%_{mas.} B. W wyniku wygrzewania soli **A1** w temperaturze około 400 °C następuje całkowita dehydratacja związku, czemu towarzyszy ubytek masy 47,2%_{mas.} i powstanie soli **A2**. Związki **A1** oraz **A2** rozpuszczają się łatwo w wodzie, a w zasadowych, rozcieńczonych roztworach ulegają całkowitej hydrolizie. Próbkę soli **A1** o masie 1,81 oraz 0,8 g NaOH rozpuszczono w 30 cm³ wody i do roztworu dodano 4,5 g 30%_{mas.} nadtlenku wodoru. Po pewnym czasie z roztworu wykryształizowały bezbarwne kryształy soli **B1**, które oddzielono od roztworu i wysuszono w temperaturze pokojowej. Masa otrzymanej soli wyniosła 5,61 g. W wyniku ogrzewania tego związku w temperaturze około 400 °C powstaje oksoboran sodu o stechiometrii NaBO₂, a próbka zmniejsza swoją masę o 57,2%_{mas.}. Próbkę soli **B1** o masie 0,180 g rozpuszczono w roztworze jodku potasu (używając go w nadmiarze) i zakwaszono kwasem siarkowym(VI). Otrzymany ciemnobrunatny roztwór miareczkowano do zmiany barwy 0,100 mol/dm³ roztworem Na₂S₂O₃. Gdy barwa roztworu zmieniła się na jasnożółtą, dodano roztwór skrobi, który spowodował zabarwienie na kolor niebieski. Miareczkowanie ostrożnie kontynuowano do zaniku niebieskiej barwy, zużywając 23,4 cm³ titranta.

Związek **B1** ze względu na swoje właściwości chemiczne, jest składnikiem m.in. proszków do prania, preparatów wybielających oraz środków dezynfekujących.

Polecenia:

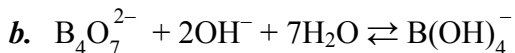
- Podaj wzory związków **A1** i **A2**. Odpowiedź uzasadnij i potwierdź stosownymi obliczeniami.
- Napisz w formie jonowej równanie reakcji hydrolizy soli **A2** zachodzącej w roztworze zasadowym.
- Zapisz w formie jonowej równania reakcji zachodzących podczas rozpuszczania soli **B1** w zakwaszonym roztworze KI oraz w trakcie miareczkowania otrzymanego roztworu, 0,100 mol/dm³ roztworem Na₂S₂O₃.
- Podaj wzór związku **B1**. Odpowiedź potwierdź stosownymi obliczeniami.
- Napisz równania reakcji w formie cząsteczkowej otrzymywania soli **B1**.
- Wyjaśnij, jakie właściwości chemiczne związku **B1** wykorzystuje się w jego zastosowaniach.
- Oblicz wydajność reakcji otrzymywania soli **B1**.

ROZWIĄZANIE ZADANIA B4

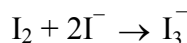
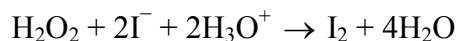
- a. Na podstawie składu elementarnego soli **A1** oraz ubytku masy związanego z całkowitą dehydratacją związku możemy określić jego stechiometrię:

$$n_{\text{Na}} : n_{\text{B}} : n_{\text{O}} : n_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{12,1}{M_{\text{Na}}} : \frac{11,3}{M_{\text{B}}} : \frac{29,4}{M_{\text{O}}} : \frac{47,2}{M_{\text{H}_2\text{O}}} = 0,53 : 1,05 : 1,84 : 2,62 \approx 2 : 4 : 7 : 10$$

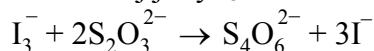
Związkiem **A1** jest związek o stechiometrii $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ (boraks), a produktem dehydratacji, czyli solą **A2**, jest bezwodny oksoboran sodu o stechiometrii $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$.



- c. Sól **B1** jest peroksohydratem oksoboranu i ze względu na obecność w swoim składzie cząsteczki nadtlenu wodoru wykazuje silne właściwości utleniające i utlenia jony jodkowe do jodu. Wydzielony jod tworzy z jonami jodkowymi jony trijodkowe I_3^- , które nadają roztworowi ciemnobrunatną barwę, co można zobrazować następującymi równaniami reakcji:



W trakcie miareczkowania zachodzi reakcja, w której aniony tiosiarczanowe utleniają się redukując jod, a dokładniej jony I_3^- do bezbarwnych jonów jodkowych:



- d. Uwzględniając stechiometrię powyższych reakcji można obliczyć ilość moli H_2O_2 zawartych w badanej próbce:

$$n_{\text{H}_2\text{O}_2} = \frac{1}{2} \cdot V_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3} \cdot c_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3} = \frac{1}{2} \cdot 0,0234 \text{ dm}^3 \cdot 0,100 \text{ mol/dm}^3 = 1,17 \text{ mmola}$$

Na podstawie stechiometrii użytych substratów można określić stosunek ilości moli nadtlenu wodoru przypadających na jeden atom boru w soli **B1**:

$$n_{\text{B}} : n_{\text{H}_2\text{O}_2} = \frac{4 \cdot m_{\text{A1}}}{M_{\text{A1}}} \cdot \frac{m_{\text{H}_2\text{O}_2} \cdot x_{\text{H}_2\text{O}_2}}{M_{\text{H}_2\text{O}_2}} = \frac{4 \cdot 3,81 \text{ g}}{381,37 \text{ g/mol}} : \frac{4,5 \text{ g} \cdot 0,30}{34,01 \text{ g/mol}} = 0,04 : 0,04 = 1 : 1$$

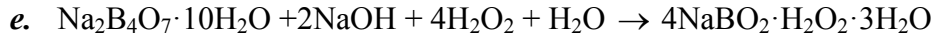
Masa molowa związku **B1** wynosi więc:

$$M_{\text{B1}} = \frac{m_{\text{B1}}}{n_{\text{B1}}} = \frac{0,180 \text{ g}}{0,00117} = 153,85 \text{ g/mol}$$

Ubytek masy obserwowany podczas rozkładu termicznego soli **B1** nie jest związany tylko z uwolnieniem cząsteczki H_2O_2 , ale jest związany także z procesem usuwania wody:

$$\frac{\Delta m}{m} = \frac{M_{\text{H}_2\text{O}_2} + xM_{\text{H}_2\text{O}}}{M_{\text{B1}}} = 0,572. \text{ Stąd wynika, że } x = 3,00$$

Ostatecznie związek **B1** ma wzór: $\text{NaBO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$.



f. Peroksohydrat oksoboranu, zawierający w swoim składzie nadtlenuk wodoru, ma silne właściwości utleniające. Sól **B1** ($4\text{NaBO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$) rozkładając się w roztworze wodnym, wydziela H_2O_2 . Dlatego też związki te są składnikami m.in. środków piorących i wybielających, a także środków dezynfekujących.

g. Wydajność reakcji otrzymywania związku **B1** wynosi:

$$w_{\%} = \frac{n_{\text{B1}}}{4 \cdot n_{\text{A1}}} \cdot 100\% = \frac{m_{\text{B1}} / M_{\text{B1}}}{4 \cdot m_{\text{A1}} / M_{\text{A1}}} \cdot 100\% = \frac{5,61 \text{ g} / 153,86 \text{ g/mol}}{4 \cdot 3,81 \text{ g} / 381,37 \text{ g/mol}} \cdot 100\% = 91,2\%$$